6. Elemző és számítási feladat

A vegyipar több eljárásában használnak különféle katalizátorokat, a hétköznapi szóhasználat azonban a gépjárművek véggáztisztítóját érti ez alatt.

Otto-motoros gépkocsiknál a „háromutas" katalizátort alkalmazzák, amely a véggázokban levő el nem égett szénhidrogéneket (pl. oktánt) szén-dioxiddá és vízzé, a szén-monoxidot szén-dioxiddá oxidálja, a nitrogén-oxidokat (pl. nitrogén-dioxidot) pedig nitrogénre és oxigénre bontja.

Egy gépkocsi véggázában az átalakítandó *anyagok* (oktán, szén-monoxid és nitrogén-dioxid) térfogataránya: 10,0 : 60,0 : 30,0.

a) Írja fel reakcióegyenlettel, hogy a gépkocsi véggázának egyes komponensei milyen átalakulást szenvednek:
oktán:

szén-monoxid:

nitrogén-dioxid:

b) Számítsa ki, hogy a katalizátor tökéletes működése esetén milyen összetételű (mólszázalék) termékelegy keletkezik a fent említett három gázból!

15 pont	